

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2020 — شعبة العلوم التجريبية

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2020

1.5 نقطة

السؤال (1)

عند $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(1-x) = f(x) \lim_{x \rightarrow +\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ إذن}$$

عند $-\infty$:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t+1}{t} e^t = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t(1-t) = f(x), \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t+1}{t} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0 \text{ (الأسية تتفوق على القوة)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \text{ إذن}$$

2 نقطة

السؤال (2)

الاشتقاق:

$$e^x \cdot x = e^x(1-x) + e^x = f'(x)$$

إشارة $f'(x)$:

$$e^x > 0 \text{ دائمًا على } \mathbb{R}$$

$$\text{إذن إشارة } f'(x) = \text{إشارة } x$$

$$f'(x) > 0 \text{ على } (0, +\infty), f'(x) < 0 \text{ على } (-\infty, 0), f'(0) = 0$$

جدول التغيرات:

$$f \text{ تناقص على } (-\infty, 0], \text{ تزايد على } [0, +\infty)$$

$$\text{القيمة الصغرى: } f(0) = e^0 \cdot 1 = 1$$

1.5 نقطة

السؤال (3)

المقاربة:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \text{ (من السؤال 1)}$$

$$\text{إذن المستقيم } y = 0 \text{ مقارب أفقي لمنحنى } f \text{ عند } +\infty$$

الوضع النسبي:

$$e^x(1-x) = 0 - f(x)$$

$$\text{إشارة } f(x) = \text{إشارة } (1-x) \text{ (لأن } e^x > 0 \text{)}$$

$$x > 1: f(x) < 0, \text{ المنحنى تحت المحور السيني}$$

$$x < 1: f(x) > 0, \text{ المنحنى فوق المحور السيني}$$

$$\text{عند } x = 1: \text{ نقطة تقاطع مع المحور السيني}$$

التكامل بالتجزئة:

- نضع $^x e = ^v 1, 1 - x = u$

- $^x e = v, 1 = ^u 1$

- صيغة التكامل بالتجزئة: $u'v \int - [uv] = ^u v \int$

$$e^x dx \int_0^1 - \int_0^1 [e(1-x)] = I$$

$$\int_0^1 e^x dx - (e^1 \cdot (1-1) - e^0 \cdot 0) =$$

$$(1 - e) - (1 + 0) =$$

$$e - 2 = 1 + e - 1 =$$

$$0.718 - \approx e - 2 = I \quad \text{النتيجة:}$$

السؤال (1)

1 نقطة

الحسابات المباشرة:

$$\frac{4}{3} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = 1u -$$

$$\frac{10}{9} = \frac{6}{9} + \frac{4}{9} = \frac{2}{3} + \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} = 2u -$$

$$\frac{28}{27} = \frac{18}{27} + \frac{10}{27} = \frac{2}{3} + \frac{10}{9} \cdot \frac{1}{3} = 3u -$$

السؤال (2)

2 نقطة

(أ) بدلالة ${}_n v$:

$${}_n v \frac{1}{3} = (1 - {}_n u) \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - {}_n u \frac{1}{3} = 1 - \frac{2}{3} + {}_n u \frac{1}{3} = 1 - {}_{n+1} u = {}_{n+1} v$$

(ب) الطبيعة الهندسية:

$${}_n v \frac{1}{3} = {}_{n+1} v : \text{من السؤال (أ)}$$

$$- \text{ إذن } ({}_n v) \text{ متتالية هندسية أساسها } q = \frac{1}{3}$$

$$- \text{ حدّها الأول: } {}_0 v = 1 - 2 = 1 - {}_0 u = 1$$

السؤال (3)

1.5 نقطة

الصيغة الصريحة لـ ${}_n v$:

$$\frac{1}{n3} = \left(\frac{1}{3} \right)^n \cdot 1 = {}^n q \cdot {}_0 v = {}_n v$$

الصيغة الصريحة لـ ${}_n u$:

$$\frac{1}{n3} + 1 = 1 + {}_n v = {}_n u$$

النهاية:

$$- \text{ بما أن } \left| \frac{1}{3} \right| < 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n3} = 0$$

$$- \text{ إذن } \lim_{n \rightarrow \infty} {}_n u = 1$$

السؤال (4)

1.5 نقطة

مجموع حدود المتتالية الهندسية:

$$\left(\frac{1}{n+13} - 1 \right) \frac{3}{2} = \frac{{}^{n+1} 1/3 - 1}{2/3} = \frac{{}^{n+1} (1/3) - 1}{1/3 - 1} \cdot 1 = \frac{{}^{n+1} q - 1}{q - 1} \cdot {}_0 v = {}_n S$$

النهاية:

$$- \text{ (لأن } |1/3| < 1) \lim_{n \rightarrow \infty} (1/3) = 0$$

$$- \text{ إذن } \lim_{n \rightarrow \infty} S = \frac{3}{2}$$

السؤال (1)

1 نقطة

عدد السحوبات:

- إجمالي الكرات: $8 = 3 + 5$
- نسحب 2 دفعة واحدة (دون ترتيب ودون إعادة)
- عدد السحوبات الممكنة: $28 = \frac{7 \times 8}{2} = \binom{8}{2}$

السؤال (2)

1.5 نقطة

الحادثة: "كرتين من نفس اللون" = (كرتين حمراوين) + (كرتين بيضاوين)

- كرتان حمراوان: $\binom{5}{2} = 10$ طريقة
- كرتان بيضاوان: $\binom{3}{2} = 3$ طريقة
- إجمالي الحالات المواتية: $13 = 3 + 10$

$$P(\text{نفس اللون}) = \frac{13}{28}$$

السؤال (3)

2 نقطة

الحادثة المكتملة:

- "كرة حمراء واحدة على الأقل" = لاكرة حمراء
- الحادثة المضادة: "كلتا الكرتين بيضاوين"
- كرتان بيضاوان: $\binom{3}{2} = 3$ طريقة

$$P(0 \text{ حمراء}) = \frac{3}{28}$$

$$P(1 \leq \text{حمراء}) = \frac{3}{28} - 1 = \frac{25}{28}$$

السؤال (4)

1.5 نقطة

نوع التوزيع:

- تجربتان مستقلتان (سحب مع إعادة)
- احتمال الحصول على كرة حمراء في كل سحب: $p = \frac{5}{8}$
- إذن $X \sim \mathcal{B}(2, 5/8)$ (توزيع ذي الحدين)

الأمل الرياضي:

$$1.25 = \frac{5}{4} = \frac{5}{8} \cdot 2 = p \cdot n = E(X)$$